සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 November 3rd Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

1. Model Question Set (10 Questions)

1. What is the correct **8-bit 2's complement** binary representation of decimal **-45_{10}**?
දශම -45_{10} හි නිවැරදි 8-bit 2) හි අනුපූරක ද්විමය නිරූපණය කුමක්ද?
(1) 00101101 (2) 11010011 (3) 11001101 (4) 00101111 (5) 10101100

---

2. What is the **decimal equivalent** of the binary number **10111010_2**?
10111010_2 ද්විමය සංඛ්‍යාවේ දශම සමානතාවය කුමක්ද?
(1) 186 (2) 178 (3) 180 (4) 190 (5) 200

---

3. What is the **hexadecimal equivalent** of binary number **11110101_2**?
10111010_2 ද්විමය සංඛ්‍යාවේ දශම සමානතාවය කුමක්ද?
(1) F6 (2) F5 (3) E5 (4) D5 (5) F4

---

4. Convert **AB_{16}** into **binary** and then into **decimal** form.
AB_{16} ද්විමය බවටත් පසුව දශම ආකාරය බවටත් පරිවර්තනය කරන්න.
(1) 10101011_2 , 171_{10} (2) 10101010_2 , 172_{10} (3) 10101100_2 , 170_{10} (4) 10101011_2 , 172_{10}

(5) 10101101_2 , 173_{10}

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

5. What is the **result of adding** 1101_2 and 1011_2 in binary form?
ද්විමය ආකාරයෙන් 1101_2 සහ 1011_2 එකතු කිරීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
(1) 10000_2 (2) 11000_2 (3) 10110_2 (4) 10010_2 (5) 11110_2

---

6. What is the **correct 2's complement** binary representation of $\mathbf{-112_{10}}$ using 8 bits?
බිටු 8ක් භාවිතා කරමින් $\mathbf{-112_{10}}$ හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්විමය නිරූපණය කුමක්ද?
(1) 10010000 (2) 01110000 (3) 10001110 (4) 01100000 (5) 10000000

---

7. The **decimal equivalent** of hexadecimal number $\mathbf{7F_{16}}$ is:
බිටු 8ක් භාවිතා කරමින් $(11(2)_{10})$ හි නිවැරදි 2 හි අනුපූරක ද්විමය නිරූපණය කුමක්ද?
(1) 120 (2) 124 (3) 127 (4) 128 (5) 132

---

8. A text file contains the line:
`ICT Rocks!`
පෙළ ගොනුවක පහත පේළිය අඩංගු වේ:
`ICT Rocks!`
Using ASCII, which of the following shows the **decimal values** of each character including the space?
ASCII භාවිතා කරමින්, පහත සඳහන් ඒවායින් අවකාශය ඇතුළුව එක් එක් අක්ෂරයේ දශම අගයන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද?
Notes: | සටහන්:
(ASCII: I=73, C=67, T=84, space=32, R=82, o=111, c=99, k=107, s=115, !=33)
(1) 73 67 84 32 82 111 99 107 115 33
(2) 73 67 84 32 82 101 99 107 115 33
(3) 73 67 84 82 111 99 107 115 33
(4) 73 67 84 32 114 111 99 107 33
(5) 67 84 73 32 82 111 99 107 33

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

9. Convert the following **binary fraction** to decimal:
පහත ද්විමය භාගය දශමයට පරිවර්තනය කරන්න:
101.101_2
(1) 5.75_{10} (2) 5.5_{10} (3) 6.25_{10} (4) 5.625_{10} (5) 5.9_{10}

---

10. The **ASCII value** of the word `Hi!` is represented as:
`Hi!` යන වචනයේ ASCII අගය පහත පරිදි නිරූපණය කෙරේ:
(1) 72 105 33
(2) 73 104 33
(3) 72 104 32
(4) 70 105 33
(5) 72 105 32

Model Question)
(i) Explain **one (1)** way in which the **RFID technology** can be used to improve an **inventory control system**.
ඉන්වෙන්ටරි පාලන පද්ධතියක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා RFID තාක්ෂණය භාවිතා කළ හැකි එක් (1) ආකාරයක් පැහැදිලි කරන්න.
(02 marks)

(ii) Modern CPUs often include **multiple cores**. Explain **one (1)** benefit of having multiple cores in a processor.
නවීන CPU වල බොහෝ විට බහු හරයන් ඇතුළත් වේ. සකසනයක බහු හරයන් තිබීමේ එක් (1) ප්‍රතිලාභයක් පැහැදිලි කරන්න.
(02 marks)

(iii) Explain what is meant by **cache memory** and write down **one (1)** reason why it improves processing speed.
හැඹිලි මතකය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කර එය සැකසුම් වේගය වැඩි දියුණු කිරීමට එක් ((1)) හේතුවක් ලියන්න.
(02 marks)

(b)
(i) A student claims that **data can be processed while another process is waiting for I/O operations**. Explain how this is possible.
තවත් ක්‍රියාවලියක් I$O මෙහෙයුම් සඳහා රැඳී සිටින අතරතුර දත්ත සැකසිය හැකි බව ශිෂ්‍යයෙක් පවසයි. මෙය කළ හැකි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
(03 marks)

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(ii) A program executes successfully on a computer even though **part of it is stored on a hard disk**. Name and explain the **concept or mechanism** that makes this possible.
වැඩසටහනක කොටසක් දෘඪ තැටියක ගබඩා කර තිබුණද, එය පරිගණකයක සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වේ. මෙය කළ හැකි සංකල්පය හෝ යාන්ත්‍රණය නම් කර පැහැදිලි කරන්න.
(04 marks)

(iii) When **contiguous allocation** is used for files, external fragmentation can occur. Explain this issue and suggest how **linked allocation** reduces it.
ගොනු සඳහා යාබද වෙන් කිරීම භාවිතා කරන විට, බාහිර ඛණ්ඩනය සිදුවිය හැක. මෙම ගැටළුව පැහැදිලි කර සම්බන්ධිත වෙන් කිරීම එය අඩු කරන ආකාරය යෝජනා කරන්න.
(02 marks)

Jude Kathurusingha